

ПРЕСС-РЕЛИЗ 7 АВГУСТА 2026 Г.

Глубокое обучение улучшает взаимодействие бионических глаз с мозгом

Исследователи из трех институтов, в том числе Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, продемонстрировали, что искусственный интеллект способен сделать будущие зрительные протезы, такие как бионический глаз, более точными, предсказуемыми и адаптированными к индивидуальным особенностям пользователя

Рецензируемая публикация

КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНТА-БАРБАРЕ

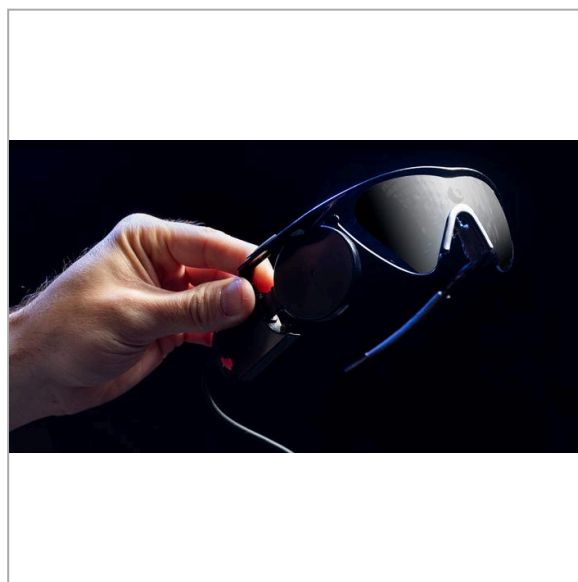
Исследователи из трех научных учреждений, в том числе из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре, доказали, что искусственный интеллект способен сделать будущие зрительные протезы, например бионический глаз, более точными, предсказуемыми и адаптированными к индивидуальным особенностям пользователя.

Доцент кафедры компьютерных наук Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Майкл Бейелер и его коллеги использовали модель глубокого обучения для разработки схем электростимуляции для электродов, временно имплантированных в зрительную кору — область в задней части мозга, которая обрабатывает визуальную информацию, — у слепого участника эксперимента. Модель позволила исследователям лучше контролировать реакцию нейронов на стимулы и предсказывать, что именно воспринимает участник эксперимента.

Экспериментальное исследование, опубликованное на этой неделе в онлайн-версии журнала *Neuron*, представляет собой шаг на пути к разработке зрительных кортикальных протезов — устройств, имплантируемых в зрительную кору, — которые смогут лучше взаимодействовать с мозгом.

«Создать абстрактную модель — это одно, — говорит Бейелер, которая также является доцентом кафедры психологии и нейронаук. — Совсем другое — увидеть, как она влияет на эксперимент с участием человека. Именно эта способность переходить от теории к чему-то, что однажды может помочь людям, лежит в основе большей части работы нашей лаборатории».

В рамках проекта, который Бейелер называет «настоящим сотрудничеством», его возглавляли соавторы Пеуэн Мур из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, Джейкоб Грэнли из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре и Фабрицио Грани из Университета Мигеля



ИЗОБРАЖЕНИЕ:

МАЙКЛ БЕЙЕЛЕР ИЗ КАЛИФОРНИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В САНТА-БАРБАРЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ЗРИТЕЛЬНЫХ КОРТИКАЛЬНЫХ ПРОТЕЗОВ, ИЛИ «БИОНИЧЕСКИХ ГЛАЗ».

[посмотреть подробнее >](#)

ФОТО: МЭТТ ПЕРКО, КАЛИФОРНИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ В САНТА-БАРБАРЕ

Эрнандеса (МНУ). Бейелер, Ши-Чи Лю из Швейцарской высшей технической школы Цюриха и Эдуардо Фернандес из Университета Мигеля Эрнандеса курировали исследование, которое является частью более масштабного технико-экономического обоснования, проводимого в Испании.

Исследователи десятилетиями пытались разработать зрительные протезы, но без особого успеха. Некоторые устройства воздействуют на сетчатку — светочувствительный слой в задней части глаза, — в то время как другие стимулируют более поздние этапы зрительной системы.

Кортикальные протезы используют другой подход: они минуют глаза и зрительные нервы и доставляют электрическую стимуляцию непосредственно в зрительную кору. В перспективе этот подход может помочь некоторым людям, у которых повреждены зрительные пути, но зрительная кора способна реагировать на стимуляцию, например людям, потерявшим зрение в результате инсульта, нейродегенеративных заболеваний и травм головного мозга.

Потенциальная польза может быть особенно значимой для тех, «кто мог видеть часть своей жизни, но затем из-за наследственного заболевания глаз или несчастного случая потерял зрение», — говорит Бейелер. — Для таких людей желание вернуть хоть какое-то зрение может быть очень сильным».

Текущая работа основана на вычислительных исследованиях, проведенных при поддержке Бейелера в 2022 году Национальным институтом здравоохранения (NIH), премии директора New Innovator Award, пятилетнего гранта в размере 2 миллионов долларов, который поддержал его работу по повышению предсказуемости и эффективности зрительных протезов.

В 2024 году сотрудники лаборатории бионического зрения Бейелера отправились в Испанию, чтобы провести важнейший этап исследования: проверить, может ли их вычислительный подход улучшить работу существующего мозгового импланта у слепого участника эксперимента.

В больнице IMED в Эльче, Испания, они навестили 27-летнего мужчину, который потерял зрение после черепно-мозговой травмы. Мужчине вживили устройство, состоящее из 96-канальной матрицы электродов, в зрительную кору головного мозга. Устройство удалят через шесть месяцев.

Когда электроды стимулировали нейроны зрительной коры головного мозга мужчины, он мог видеть фосфены — пятна или фигуры света, которые иногда сравнивают со вспышками, звездами или фейерверками.

Исследователи стремились лучше понять, как зрительная кора реагирует на стимуляцию. Для этого Бейелер и его коллеги обучили глубокую нейронную сеть — разновидность искусственного интеллекта — предсказывать паттерны активности мозга, возникающие при различных сочетаниях параметров электростимуляции. Модель также получала информацию об активности мозга в состоянии покоя непосредственно перед каждым тестом.

Затем исследователи использовали эту модель, чтобы определить паттерны стимуляции, которые с наибольшей вероятностью вызовут желаемую нейронную реакцию.

Когда исследователи протестировали эти паттерны, созданные искусственным интеллектом, на участнике эксперимента, они воспроизвели целевые паттерны активности мозга более точно и с меньшим электрическим током, чем при использовании других подходов. Возможно, самое важное то, что активность мозга участника предсказывала его восприятие лучше, чем настройки

электростимуляции сами по себе. Другими словами, измерение реакции мозга давало более точное представление о том, что увидит участник, чем простое знание того, какие электроды были активированы.

Producing a desired pattern of brain activity is only one part of the equation. Researchers must also determine how that activity becomes a visual experience for the person using the prosthesis.

“Engineers naturally want to treat phosphenes like pixels: stimulate more electrodes, and you should get a more complete image,” Beyeler said. “But the brain does not work that way. Electrodes interact, neural responses fluctuate, and what we put into the brain is not necessarily what the person perceives. The challenge is to learn more about that transformation.”

The implant used in the study could both stimulate the brain with electrical current and record how the neurons in the brain responded. That allowed the researchers to train their AI model on what the brain actually did after each stimulation pattern, rather than relying only on the electrical settings sent to the device.

The participant reported whether he perceived a phosphene and, in some experiments, described features such as its shape, size, brightness and color. The researchers found that the recorded patterns of neural activity were more informative about those perceptual outcomes than the stimulation parameters themselves.

The AI model also incorporated measurements of the participant’s resting brain activity, allowing it to adjust the stimulation pattern to the brain’s current state. This could be an important step toward prostheses that remain reliable as neural responses fluctuate from day to day.

“A useful visual prosthesis cannot rely on a fixed recipe,” Beyeler said. “It has to learn how an individual brain responds and adapt the stimulation accordingly. Ultimately, the device should adapt to the person, not the other way around.”

JOURNAL

Neuron

ARTICLE TITLE

Deep learning-based control of electrically evoked activity in human visual cortex

ARTICLE PUBLICATION DATE

7-Aug-2026

Disclaimer: AAAS and EurekAlert! are not responsible for the accuracy of news releases posted to EurekAlert! by contributing institutions or for the use of any information through the EurekAlert system.

Media Contact

Debra Herrick
University of California - Santa Barbara
debraherrick@ucsb.edu
